

Использование языка программирования Julia для решения математических задач

Часть I

Авторы:

Чуракова Юлия Романовна

*Студентка факультета математики и компьютерных наук
Кубанского Государственного Университета*

Алексеев Евгений Ростиславович

*Кандидат технических наук, доцент
Доцент кафедры информационных технологий
Кубанского Государственного Университета*

Полная версия пособия доступна в репозитории:

<https://github.com/JuliaChurakova/Julia>

Литература

1. Энгхейм, Э. Julia в качестве второго языка / Э. Энгхейм. – Москва: ДМК Пресс, 2023. – 446 с.
2. The Julia Programming Language: сайт. – URL: <https://julialang.org> (дата обращения: 10.10.2025).
3. Белов, Г. В. Краткое описание языка программирования Julia и некоторые примеры его использования/ Г. В. Белов. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2024. – 108 с.
4. Шеррингтон, М. Осваиваем язык Julia / М. Шеррингтон. – Москва: ДМК Пресс, 2017. – 416 с.
5. Антонюк, В. А. Язык Julia как инструмент исследователя / В. А. Антонюк. – Москва: Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019. – 48 с.

Глава 10 Форматированный вывод

Функции **@printf** и **@sprintf** из пакета Printf.jl в языке программирования Julia используются аналогично функциям **printf** и **sprintf** из языка Си. Она принимает строку формата, а затем значения, которые нужно вставить в этот формат, и возвращает отформатированную строку.

Для получения дополнительной информации о пакете см. [документацию](#).

```
In [7]: using Printf
x = 3.14159
@printf("%.2f", x)
```

3.14

```
In [8]: using Printf
h=-123.678549
k=1234567889
@printf("h=%6.4f\n", h)
@printf("k=%15d\n", k)
@printf("h=%16.9f\tk=%d\n", h, k)
```

```
h=-123.6785
k=      1234567889
h=  -123.678549000      k=1234567889
```

```
In [9]: n = 4
m = 7
A = rand(n, m)

println("Матрица A\n")
for i in 1:n
    for j in 1:m
        @printf("%.2f", A[i, j])
```

```
end  
println()  
end
```

Матрица A

0.39	0.15	1.00	0.67	0.82	0.55	0.39
0.33	0.97	0.21	0.07	0.94	1.00	0.73
0.04	0.19	0.02	0.95	0.83	0.59	0.76
0.00	0.65	0.51	0.25	0.03	0.53	0.82